

# Лабораторная работа № 11

Архитектура компьютера, раздел Операционные системы

---

Бондарь Т. В.

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

## Информация

---

- Бондарь Татьяна Владимировна
- НКАбд-01-24, студ. билет №1132246711
- Российский университет дружбы народов
- [https://github.com/tvbondar/study\\_2024-2025\\_os-intro](https://github.com/tvbondar/study_2024-2025_os-intro)

Познакомиться с операционной системой Linux. Получить практические навыки работы с редактором Emacs.

## Задание

---

1. Открыть emacs.
2. Создать файл lab07.sh с помощью комбинации Ctrl-x Ctrl-f (C-x C-f).
3. Наберите текст
4. Сохранить файл с помощью комбинации Ctrl-x Ctrl-s (C-x C-s).
5. Прodelать с текстом стандартные процедуры редактирования, каждое действие должно осуществляться комбинацией клавиш. 5.1. Вырезать одной командой целую строку (C-k). 5.2. Вставить эту строку в конец файла (C-y). 5.3. Выделить область текста (C-space). 5.4. Скопировать область в буфер обмена (M-w). 5.5. Вставить область в конец файла. 5.6. Вновь выделить эту область и на этот раз вырезать её (C-w). 5.7. Отмените последнее действие (C-/).

6. Научитесь использовать команды по перемещению курсора. 6.1. Переместите курсор в начало строки (C-a). 6.2. Переместите курсор в конец строки (C-e). 6.3. Переместите курсор в начало буфера (M-<). 6.4. Переместите курсор в конец буфера (M->).
7. Управление буферами. 7.1. Вывести список активных буферов на экран (C-x C-b). 7.2. Переместитесь во вновь открытое окно (C-x) о со списком открытых буферов и переключитесь на другой буфер. 7.3. Закройте это окно (C-x 0). 7.4. Теперь вновь переключайтесь между буферами, но уже без вывода их списка на экран (C-x b).

8. Управление окнами. 8.1. Поделите фрейм на 4 части: разделите фрейм на два окна по вертикали (C-x 3), а затем каждое из этих окон на две части по горизонтали (C-x 2) 8.2. В каждом из четырёх созданных окон откройте новый буфер (файл) и введите несколько строк текста.
9. Режим поиска 9.1. Переключитесь в режим поиска (C-s) и найдите несколько слов, присутствующих в тексте. 9.2. Переключайтесь между результатами поиска, нажимая C-s.



9.3. Выйдите из режима поиска, нажав C-g. 9.4. Перейдите в режим поиска и замены (M-%), введите текст, который следует найти и заменить, нажмите Enter , затем введите текст для замены. После того как будут подсвечены результаты поиска, нажмите ! для подтверждения замены. 9.5. Испробуйте другой режим поиска, нажав M-s o. Объясните, чем он отличается от обычного режима?

## Теоретическое введение

---

Основные термины Emacs

Определение 1. Буфер — объект, представляющий какой-либо текст. Буфер может содержать что угодно, например, результаты компиляции программы или встроенные подсказки. Практически всё взаимодействие с пользователем, в том числе интерактивное, происходит посредством буферов.

Определение 2. Фрейм соответствует окну в обычном понимании этого слова. Каждый фрейм содержит область вывода и одно или несколько окон Emacs.

Определение 3. Окно — прямоугольная область фрейма, отображающая один из буферов. Каждое окно имеет свою строку состояния, в которой выводится следующая информация: название буфера, его основной режим, изменялся ли текст буфера и как далеко вниз по буферу расположен курсор. Каждый буфер находится только в одном из возможных основных режимов.

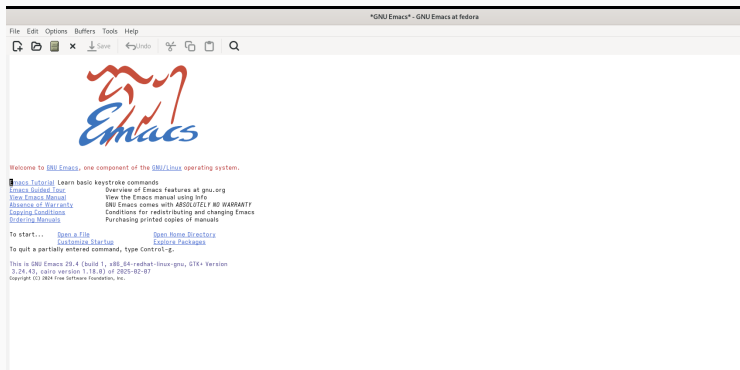
Существующие основные режимы включают режим Fundamental (наименее специализированный), режим Text, режим Lisp, режим C, режим Texinfo и другие. Под второстепенными режимами понимается список режимов, которые включены в данный момент в буфере выбранного окна. Определение 4. Область вывода — одна или несколько строк внизу фрейма, в которой Emacs выводит различные сообщения, а также запрашивает подтверждения и дополнительную информацию от пользователя. Определение 5. Минибуфер используется для ввода дополнительной информации и всегда отображается в области вывода. Определение 6. Точка вставки — место вставки (удаления) данных в буфере.

## Выполнение лабораторной работы

---

# Выполнение лабораторной работы

1. Открыть emacs. Создать файл lab07.sh с помощью комбинации Ctrl-x Ctrl-f (C-x C-f). Наберите текст. Сохранить файл с помощью комбинации Ctrl-x Ctrl-s (C-x C-s).(рис. (fig:001?)). (рис. (fig:002?)). (рис. (fig:003?)).



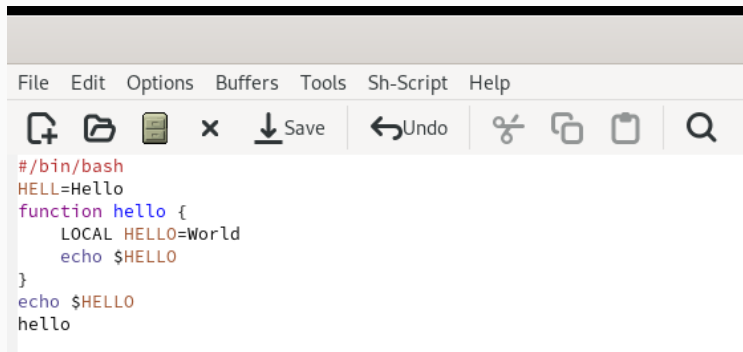


Рис. 2: 2

```
U:--- lab11.sh      All  L8      (Shell-script[sh])  
Wrote /home/tvbondar/lab11.sh
```

Рис. 3: 3



2. Вырезать одной командой целую строку (C-k). Вставить эту строку в конец файла (C-y). Выделить область текста (C-space). Скопировать область в буфер обмена (M-w). Вставить область в конец файла. Вновь выделить эту область и на этот раз вырезать её (C-w). Отмените последнее действие (C-/). (рис. (fig:004?)). (рис. (fig:005?)). (рис. (fig:006?)).



```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}

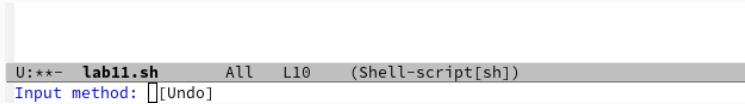
hello
echo $HELLO
```

Рис. 4: 4

```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}

hello
echo $HELLO
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}
```

Рис. 5: 5

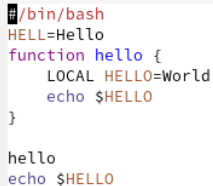


A screenshot of a Windows command prompt window. The title bar is grey and contains the text "U:\*\* - lab11.sh All L10 (Shell-script[sh])". The main area of the window is white and contains the text "Input method: [ ][Undo]".

```
U:**- lab11.sh All L10 (Shell-script[sh])
Input method: [ ][Undo]
```

Рис. 6: 6

3. Переместите курсор в начало строки (C-a). Переместите курсор в конец строки (C-e).  
Переместите курсор в начало буфера (M-<). Переместите курсор в конец буфера (рис. (fig:007?)). (рис. (fig:008?)).



```
#/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}

hello
echo $HELLLO
```

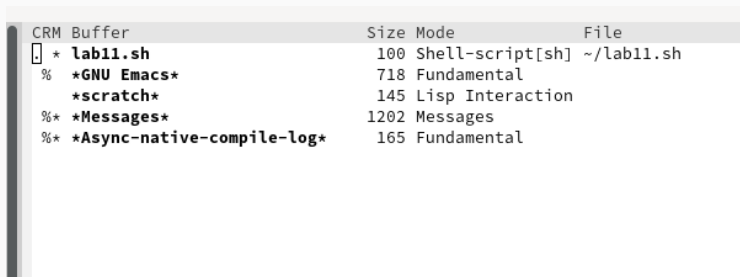
Рис. 7: 7

```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}

hello
echo $HELLO
```

Рис. 8: 8

4. Вывести список активных буферов на экран (C-x C-b). Переместитесь во вновь открытое окно (C-x) о со списком открытых буферов и переключитесь на другой буфер. Закройте это окно (C-x 0). Теперь вновь переключайтесь между буферами, но уже без вывода их списка на экран (C-x b). (рис. (fig:009?)). (рис. (fig:010?)). (рис. (fig:011?)).



| CRM | Buffer                             | Size | Mode             | File       |
|-----|------------------------------------|------|------------------|------------|
| □   | * <b>lab11.sh</b>                  | 100  | Shell-script[sh] | ~/lab11.sh |
| %   | * <b>GNU Emacs*</b>                | 718  | Fundamental      |            |
|     | * <b>scratch*</b>                  | 145  | Lisp Interaction |            |
| %*  | * <b>Messages*</b>                 | 1202 | Messages         |            |
| %*  | * <b>Async-native-compile-log*</b> | 165  | Fundamental      |            |

Рис. 9: 9

```
Loading /usr/share/emacs/site-lisp/site-start.d/asy-init.el (source)...do
Loading /usr/share/emacs/site-lisp/site-start.d/desktop-entry-mode-init.e
Loading /usr/share/emacs/site-lisp/site-start.d/mercurial-site-start.el (
For information about GNU Emacs and the GNU system, type C-h C-a.
(New file)
Setting up indent for shell type sh
Indentation variables are now local.
Indentation setup for shell type sh
Saving file /home/tvbondar/lab11.sh...
Wrote /home/tvbondar/lab11.sh
Mark set [4 times]
<tool-bar> <mouse-1> is undefined
```

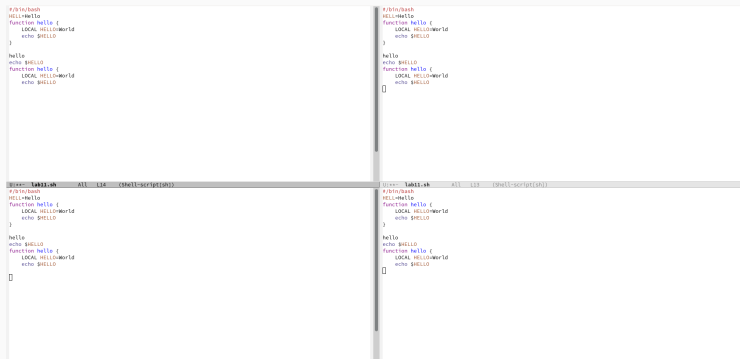
Рис. 10: 10

```
U:**- lab11.sh      All  L11  (Shell-script[sh])  
Switch to buffer (default *Messages*):
```

Рис. 11: 11



5. Поделите фрейм на 4 части: разделите фрейм на два окна по вертикали (С-х 3), а затем каждое из этих окон на две части по горизонтали (С-х 2) В каждом из четырёх созданных окон откройте новый буфер (файл) и введите несколько строк текста. (рис. (fig:012?)). (рис. (fig:013?)).



```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLOWorld
    echo $HELLO
}

hello
echo $HELLO
function hello {
    LOCAL HELLOWorld
    echo $HELLO
}
```

```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLOWorld
    echo $HELLO
}

hello
echo $HELLO
function hello {
    LOCAL HELLOWorld
    echo $HELLO
}
```

```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLOWorld
    echo $HELLO
}

hello
echo $HELLO
function hello {
    LOCAL HELLOWorld
    echo $HELLO
}
```

```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLOWorld
    echo $HELLO
}

hello
echo $HELLO
function hello {
    LOCAL HELLOWorld
    echo $HELLO
}
```

Рис. 12: 12



```

# vim: set ft=sh
hello() {
  function hello {
    local HELLO=World
    echo $HELLO
  }
}

hello
echo $HELLO
function hello {
  local HELLO=World
  echo $HELLO
}

[0] 1:1-1:1 [shell:script[sh]]
asdzafcygvuht

[1] 1:1-1:1 [fundamental]
b v x f xgiffmh

[2] 1:1-1:1 [fundamental]
Switch to buffer (default [TUTORIAL]: [1])

[3] 1:1-1:1 [fundamental]
b v x f xgiffmh

```

Рис. 13: 13

6. Переключитесь в режим поиска (C-s) и найдите несколько слов, присутствующих в тексте. Переключайтесь между результатами поиска, нажимая C-s. Выйдите из режима поиска, нажав C-g. Перейдите в режим поиска и замены (M-%), введите текст, который следует найти и заменить, нажмите Enter , затем введите текст для замены. После того как будут подсвечены результаты поиска, нажмите ! для подтверждения замены. Испробуйте другой режим поиска, нажав M-s o. (рис. (fig:014?)). (рис. (fig:015?)). (рис. (fig:016?)).

```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}

hello
echo $HELLO
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}
```

```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}

hello
echo $HELLO
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}
```

Рис. 15: 15

```
--
#!/bin/bash
HELLO=hello
function hello {
    LOCAL_HELLO=World
    echo $HELLO
}

hello
echo $HELLO
function hello {
    LOCAL_HELLO=World
    echo $HELLO
}
```

```
Matches for "echo" in buffer: lab11.sh
5: echo $HELLO
9: echo $HELLO
12: echo $HELLO
```

Рис. 16: 16

## Контрольные вопросы

---

1. Кратко охарактеризуйте редактор emacs.

Emacs — один из наиболее мощных и широко распространённых редакторов, используемых в мире UNIX. Написан на языке высокого уровня Lisp.

2. Какие особенности данного редактора могут сделать его сложным для освоения новичком?

Большое разнообразие сложных комбинаций клавиш, которые необходимы для редактирования файла и в принципе для работа с Emacs.

3. Своими словами опишите, что такое буфер и окно в терминологии emacs'а.

Буфер - это объект в виде текста. Окно - это прямоугольная область, в которой отображен буфер.

4. Можно ли открыть больше 10 буферов в одном окне?

Да, можно.

5. Какие буферы создаются по умолчанию при запуске emacs?

Emacs использует буферы с именами, начинающимися с пробела, для внутренних целей. Отчасти он обращается с буферами с такими именами особым образом – например, по умолчанию в них не записывается информация для отмены изменений.

6. Какие клавиши вы нажмёте, чтобы ввести следующую комбинацию C-c | и C-c C-|?

Ctrl + c, а потом | и Ctrl + c Ctrl + |



7. Как поделить текущее окно на две части? С помощью команды Ctrl + x 3 (по вертикали) и Ctrl + x 2 (по горизонтали).
8. В каком файле хранятся настройки редактора emacs? Настройки emacs хранятся в файле .emacs, который хранится в домашней директории пользователя. Кроме этого файла есть ещё папка .emacs.
9. Какую функцию выполняет клавиша и можно ли её переназначить? Выполняет функцию стереть, думаю можно переназначить.
10. Какой редактор вам показался удобнее в работе vi или emacs? Поясните почему. Для меня удобнее был редактор Emacs, так как у него есть более привычный интерфейс.

## Выводы

---

Мы Познакомились с операционной системой Linux. Получили практические навыки работы с редактором Emacs.

## Список литературы

---

